

La base di dati per l'applicazione eyeContact gestisce le informazioni relative a utenti, esercizi, sessioni di allenamento e metriche calcolate. L'entità **UTENTE** è identificata in modo univoco da `id_utente` ed è caratterizzata dagli attributi `email` (univoco e obbligatorio), `password_hash`, `nome_display`, `data_registrazione` e `ultimo_accesso`. L'entità **ESERCIZIO** rappresenta il catalogo delle attività disponibili ed è identificata univocamente da `id_esercizio`, con gli attributi `nome`, `descrizione`, `durata_consigliata_sec` e `categoria`. L'entità **SESSIONE** traccia i singoli allenamenti svolti ed è identificata univocamente da `id_sessione`, con gli attributi `data_ora_inizio`, `durata_totale_sec`, `affaticamento_pre`, `affaticamento_post`, `delta_affaticamento`, `tasso_completamento_pct` e `note`. L'entità **METRICHE_UTENTE** memorizza i dati aggregati ed è identificata univocamente da `id_metrica`, con gli attributi `giorni_consecutivi_streak`, `tempo_totale_allenamento_sec`, `sessioni_completate_totali` e `ultimo_calcolo_timestamp`. Tra l'entità **UTENTE** e l'entità **METRICHE_UTENTE** intercorre una relazione uno-a-uno (tramite la chiave esterna `id_utente`), dove a ogni utente corrisponde un solo record aggregato. Tra l'entità **UTENTE** e l'entità **SESSIONE** intercorre una relazione uno-a-molti, in cui un utente può effettuare più sessioni, ma ciascuna sessione appartiene a un solo utente (tramite la chiave esterna `id_utente`). Tra l'entità **SESSIONE** e l'entità **ESERCIZIO** esiste una relazione molti-a-molti modellata dall'entità di giunzione **ESERCIZIO_IN_SESSIONE**, identificata univocamente da `id_dettaglio` e collegata alle tabelle principali tramite le chiavi esterne `id_sessione` e `id_esercizio`, con gli attributi specifici dell'esecuzione `tempo_target_sec`, `tempo_effettivo_sec` e `completato`.